DAM — ENTORNOS DE DESARROLLO — 1ER CURSO

Primeros pasos en el entorno

Antes de empezar la Unidad 1 necesitas sentirte cómodo con las herramientas que vas a usar todos los días en este módulo: el ordenador del aula, la máquina virtual y tu cuenta de Google. Esta unidad te lleva de cero a estar listo, sin dar nada por sabido.

UD0 · No evaluable

0.1

Bienvenida al módulo

Qué es Entornos de Desarrollo (0487), cómo se organiza el curso y qué se espera de ti.

FUNDAMENTO — CON QUÉ TRABAJA UN DESARROLLADOR

Entornos de Desarrollo (0487) te enseña *con qué* trabaja un desarrollador de software profesional, antes de que otros módulos te enseñen a programar en sí. Mientras que **Programación (0485)** y **PSP (0490)** se centran en escribir código y construir servicios, 0487 se centra en el entorno que rodea ese código: el sistema operativo, el control de versiones, la virtualización, las pruebas y el diseño. Si programar fuera cocinar, 0487 es aprender a organizar la cocina y mantener limpia la despensa: no es la parte más vistosa, pero sin ella nada de lo demás funciona bien.

CÓMO SE ORGANIZA EL CURSO

Nueve unidades a lo largo del año, cada una centrada en una herramienta o situación profesional real. Esta `UD0` es una fase previa, no evaluable.

METODOLOGÍA BOOTCAMP

Poca pizarra, mucha práctica desde el primer minuto: demostración corta y, a continuación, reproduces cada paso en tu propio equipo.

ESTA UNIDAD 0 NO SE CALIFICA

Nada de lo que hagas aquí cuenta para tu nota. Su único objetivo es que llegues a la Unidad 1 sin obstáculos técnicos de por medio.

Normas del aula

Las sesiones son cortas y cada minuto cuenta: sé puntual. Cada persona usa su propia cuenta y su propio equipo, sin compartir sesiones iniciadas. Los equipos se apagan correctamente al terminar, nunca cortando la corriente. Si algo no funciona o no se entiende, se avisa en el momento.

Qué vas a necesitar

Solo una cosa depende de ti antes de empezar: tu cuenta institucional `@educarex` activa (si no la tienes, avisa al profesor antes de la sesión 3). El resto —Ubuntu, VirtualBox, el aula virtual— ya está preparado en el equipo del aula.

Dónde encontrar todo

El **aula virtual (Moodle)** del módulo es el punto único de referencia: materiales, tareas, calendario y avisos. Esta misma página se enlaza desde allí. Lo verás en detalle en el bloque 0.6.

0.2

Alfabetización digital básica

Si nunca has trabajado con un ordenador de forma habitual, empieza por aquí. Si ya te manejas bien, repásalo en un minuto.

FUNDAMENTO — SISTEMA OPERATIVO

Un **sistema operativo** es el programa que arranca antes que ningún otro y reparte los recursos del ordenador —pantalla, teclado, memoria, disco— entre el resto de aplicaciones. Windows, macOS y Ubuntu (el que usarás en este aula) son sistemas operativos distintos que resuelven el mismo problema de formas distintas. **Hardware** es todo lo que puedes tocar; **software** es todo lo que se ejecuta sobre ese hardware.

Archivos y rutas | Extensiones | Atajos de teclado | Buenas prácticas

Todo lo que guardas es un **archivo**; los archivos viven dentro de **carpetas**, que a su vez contienen otras carpetas, en una estructura en árbol. La **ruta** describe dónde está un archivo dentro de ese árbol.

Absoluta	**Ruta absoluta** Empieza siempre desde la raíz del sistema, sin importar dónde estés ahora	`/home/alumno/Documentos/tarea.txt`
Relativa	**Ruta relativa** Se describe desde la carpeta en la que ya te encuentras	`Documentos/tarea.txt`
Relativa	**Subir un nivel** `..` significa "la carpeta que contiene a esta"	`../otra-carpeta`

0.3

El sistema operativo Ubuntu

Todos los equipos del aula funcionan con Ubuntu, una distribución de Linux.

> FUNDAMENTO — POR QUÉ LINUX EN EL AULA
>
> No es casualidad: la inmensa mayoría de los servidores del mundo, los contenedores Docker y buena parte de la infraestructura en la nube ejecutan Linux. Aprender a moverte en él desde ahora es aprender a moverte en el entorno real del sector.

Nivel 1	**El escritorio**	Barra superior, dock y vista de Actividades.	GNOME
Nivel 2	**El gestor de archivos**	La aplicación Archivos (Nautilus).	Nautilus
Nivel 3	**La terminal: pierde el miedo**	Otra forma de darle órdenes al ordenador, esta vez escritas.	Ctrl+Alt+T

Cómo cambia tu ruta con cada comando

cd (entrar) | cd .. (subir) | mkdir (crear) | ls (listar) | cp (copiar)

`/home/alumno cd Documentos →  =`

`/home/alumno/Documentos`

cd cambia tu ubicación a la carpeta indicada, si existe dentro de la carpeta actual.

Clic para ver el siguiente ejemplo (1/2)

Comandos esenciales, de un vistazo

COMANDO	PARA QUÉ SIRVE
`pwd`	Muestra la ruta de la carpeta en la que estás
`ls`	Lista el contenido de la carpeta actual
`cd <carpeta>`	Cambia a esa carpeta
`mkdir <nombre>`	Crea una carpeta nueva
`cp <origen> <destino>`	Copia un archivo
`mv <origen> <destino>`	Mueve o renombra un archivo

> INSTALAR PROGRAMAS Y PERMISOS
>
> El **Centro de Software** es la forma visual de instalar programas en Ubuntu. En el aula, la instalación de programas nuevos la gestiona el profesorado. Verás también el concepto de **permisos**: si un archivo "no te deja" guardarlo o abrirlo, casi siempre es un tema de permisos, no un error tuyo.

0.4

Máquinas virtuales con VirtualBox

Un ordenador dentro de tu ordenador.

FUNDAMENTO — ANFITRIÓN Y HUÉSPED

Una **máquina virtual** es, literalmente, un ordenador dentro de tu ordenador: un sistema operativo completo que se ejecuta como si fuera un programa más, aislado del resto. Al ordenador real se le llama **anfitrión (host)** y al ordenador simulado, **huésped (guest)**.

PROBAR SIN MIEDO

Si algo se rompe dentro de la máquina virtual, el ordenador real no se entera.

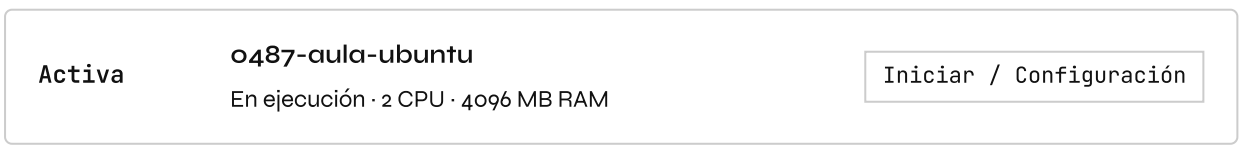
MISMO ENTORNO PARA TODOS

Toda la clase —y, en una empresa, todo el equipo— trabaja exactamente sobre la misma configuración.

PUNTOS DE GUARDADO

Una instantánea (snapshot) guarda el estado completo de la máquina, como el punto de guardado de un videojuego.

Al abrir VirtualBox verás el **Administrador de máquinas virtuales**: una lista a la izquierda con las máquinas disponibles y, a la derecha, sus datos y los botones para arrancarla o configurarla.



CREAR UNA INSTANTÁNEA

1. Arranca la máquina virtual del aula desde el Administrador de VirtualBox, botón **Iniciar**.
2. Ve a **Máquina → Herramientas → Instantáneas** y pulsa **Tomar**.
3. Ponle un nombre claro, por ejemplo `antes-de-tocar-nada` .

RESTAURARLA DESPUÉS

1. Haz un cambio de prueba dentro de la máquina virtual (una carpeta, el fondo de pantalla...).
2. Vuelve a Instantáneas, selecciona la que creaste y pulsa **Restaurar**.
3. Comprueba que la máquina ha vuelto exactamente al estado anterior a tu cambio de prueba.

BUENAS PRÁCTICAS

- Apaga la máquina virtual desde su propio menú (**Apagar el equipo**), nunca cerrando la ventana de golpe.
- No borres instantáneas que no sean tuyas: son el "deshacer" de todo el grupo.
- Lo importante de verdad se guarda fuera de la máquina virtual, en tu Google Drive (bloque 0.5).

Glosario rápido de virtualización

TÉRMINO	SIGNIFICADO
Anfitrión (host)	El ordenador real que ejecuta la máquina virtual
Huésped (guest)	El sistema operativo simulado dentro de la máquina virtual
Instantánea (snapshot)	Estado guardado de la máquina, al que se puede volver
Carpeta compartida	Carpeta accesible tanto desde el anfitrión como desde el huésped

0.5

Google Drive y tu cuenta @educarex

A partir de ahora, es el lugar donde vive tu trabajo importante.

FUNDAMENTO — TU CUENTA INSTITUCIONAL

Tu cuenta `@educarex` es la cuenta institucional de correo y servicios Google que la Junta de Extremadura pone a disposición del alumnado, e incluye almacenamiento en **Google Drive**. No un USB, no solo el disco del equipo del aula (que compartes con otras clases).

TU TRABAJO SIEMPRE DISPONIBLE

Si el equipo del aula se reinicia o cambias de puesto, tu trabajo sigue estando ahí.

ACCESO DESDE CUALQUIER SITIO

Desde cualquier equipo del centro, o desde casa, con la misma cuenta.

COMPARTIR SIN ADJUNTOS

Puedes compartir un documento con el profesorado sin enviarlo por correo.

Organiza tus carpetas desde el primer día

NIVEL	CARPETA / ARCHIVO	CONTENIDO
1	0487 - Entornos de Desarrollo	Carpeta raíz del módulo
2	Unidad 0	checklist-preparacion.pdf y tus notas de esta unidad
2	Unidad 1, Unidad 2…	Una carpeta por unidad, con la misma estructura

Compartir archivos: elige bien el permiso

PERMISO	QUÉ PUEDE HACER QUIEN LO RECIBE
Lector	Solo ver el archivo
Comentador	Ver y dejar comentarios, sin cambiar el contenido
Editor	Ver, comentar y modificar el archivo

> PARA ENTREGAR TRABAJO
>
> Lo habitual es compartir con permiso de **Comentador**: el profesorado puede revisarlo y anotarlo, pero el archivo sigue siendo tuyo.

0.6

El aula virtual del módulo

El punto de encuentro con el profesorado fuera del horario de clase.

> FUNDAMENTO — UN ÚNICO PUNTO DE REFERENCIA
>
> El aula virtual (Moodle) es donde encontrarás, organizado por unidad, todo lo que necesitas: materiales de estudio como esta misma página, enunciados de tareas, el calendario del módulo y los avisos importantes.

Moodle — 0487 Entornos de Desarrollo

General | Unidad 0

```
01 Materiales — apuntes y recursos de cada unidad
02 Tareas — enunciados y buzón de entrega
03 Calendario — fechas límite del módulo
04 Avisos — comunicados del profesorado
```

Cómo se entrega una tarea

Entra en la actividad correspondiente, adjunta el archivo pedido (o el enlace a tu documento de Drive, si así se indica) y pulsa **Enviar** antes de la fecha límite: un borrador guardado no cuenta como entregado.

Cómo contactar con el profesorado

Para dudas rápidas, el mensaje interno de Moodle o el correo institucional. Para dudas que necesiten más tiempo, el horario de tutorías indicado en la presentación del módulo.

Ejercicios

Práctica gradual

10 ejercicios de dificultad creciente, sobre el aula, Ubuntu, VirtualBox y Drive. No evaluables: intenta resolverlos antes de ver la solución.

01 Tu primera carpeta de proyecto

Muy fácil Bloque 0.2

ENUNCIADO

Crea en tu carpeta personal una carpeta llamada `practica-0487` y, dentro, un archivo de texto llamado `notas.txt` con tu nombre escrito dentro.

- Respeta las buenas prácticas de nombrado: sin espacios ni acentos.
- Comprueba la ruta completa de la carpeta que has creado.

alumno@aula-0487: ~ TERMINAL

```
pwd
mkdir practica-0487
cd practica-0487
echo "Tu Nombre" > notas.txt
pwd
```

PUNTOS CLAVE

`mkdir` crea la carpeta y `cd` entra en ella; `pwd` confirma en qué ruta estás antes y después.

02 Identifica el tipo de ruta

Muy fácil Bloque 0.2

ENUNCIADO

Para cada una de estas rutas, indica si es absoluta o relativa: `/home/alumno/practica-0487` , `Documentos/tarea.txt` , `../fotos` .

> SOLUCIÓN
>
> `/home/alumno/practica-0487` → absoluta, empieza en la raíz `/` .
> `Documentos/tarea.txt` → relativa, parte desde donde estás. `../fotos` → relativa, sube un nivel antes de entrar en `fotos` .

03 Moverte por la terminal

Fácil Bloque 0.3

ENUNCIADO

Abre una terminal y, usando solo `pwd` , `ls` y `cd` , navega hasta tu carpeta `practica-0487` desde tu carpeta personal, comprobando en cada paso dónde estás.

alumno@aula-0487: ~ TERMINAL

```
pwd
ls
cd practica-0487
pwd
```

04 Crear una subcarpeta desde la terminal

Fácil Bloque 0.3

ENUNCIADO

Dentro de `practica-0487`, crea con `mkdir` una subcarpeta llamada `capturas`.

alumno@aula-0487: ~/practica-0487 TERMINAL

```
cd practica-0487
mkdir capturas
ls
```

05 Tu primera instantánea

Medio Bloque 0.4

ENUNCIADO

Arranca la máquina virtual del aula y crea una instantánea llamada `antes-de-tocar-nada` antes de hacer ningún cambio.

> PISTA
>
> Máquina → Herramientas → Instantáneas → Tomar.

> PUNTOS CLAVE
>
> 1. Arranca la máquina virtual. 2. Ve a Instantáneas. 3. Pulsa Tomar y ponle el nombre indicado.

06 Cambia algo y vuelve atrás

Medio Bloque 0.4

ENUNCIADO

Dentro de la máquina virtual, cambia el fondo de pantalla o crea una carpeta de prueba en el escritorio. Después, restaura la instantánea `antes-de-tocar-nada` y comprueba que el cambio ha desaparecido.

> RESULTADO ESPERADO
>
> Tras restaurar la instantánea, el escritorio vuelve a su estado anterior: la carpeta de prueba (o el fondo de pantalla) ya no está. Eso confirma que la instantánea funciona como un punto de guardado real.

07 Organiza tu Drive del módulo

Medio Bloque 0.5

ENUNCIADO

En tu Google Drive, crea la carpeta `0487 - Entornos de Desarrollo` y, dentro, una subcarpeta `Unidad 0` .

> PUNTOS CLAVE
>
> Nuevo → Carpeta en la pantalla principal de Drive; entra en ella y repite el proceso para crear la subcarpeta. Esta misma estructura la irás ampliando con una carpeta por unidad durante el curso.

08 Comparte con el permiso correcto

Difícil Bloque 0.5

ENUNCIADO

Sube tu archivo `notas.txt` (o un documento de Google) a la carpeta `Unidad 0` de Drive y compártelo con tu profesor con el permiso adecuado para que pueda revisarlo y comentarlo, pero no modificarlo.

> CONCEPTO AVANZADO
>
> El permiso correcto es **Comentador**: permite ver y anotar el documento sin poder cambiar tu contenido original. Compartir con permiso de Editor daría más acceso del necesario.

09 De la terminal a la máquina virtual

Difícil Bloques 0.3 · 0.4

ENUNCIADO

Dentro de la máquina virtual, usa la terminal para crear una carpeta llamada `reto-0487` en tu escritorio, y a continuación crea una instantánea que refleje ese estado.

alumno@aula-0487: ~/Escritorio TERMINAL

```
cd Escritorio
mkdir reto-0487
ls
```

> PUNTOS CLAVE
>
> Tras crear la carpeta, toma la instantánea desde Instantáneas → Tomar, igual que en el ejercicio 5.

10 Reto integrador: de cero a listo para la Unidad 1

Muy difícil Bloques 0.1 – 0.6

ENUNCIADO

Completa esta secuencia completa, encadenando todo lo aprendido en la Unidad 0:

- Arranca la máquina virtual del aula y crea una instantánea inicial.
- Desde la terminal, crea la carpeta `reto-final` con una subcarpeta `documentacion` dentro.
- Comprime la carpeta `reto-final` en un archivo `.zip` .
- Sube ese `.zip` a tu carpeta `Unidad 0` de Google Drive y compártelo con tu profesor con permiso de Comentador.
- Deja una nota en el aula virtual (Moodle) indicando que has terminado el reto.

alumno@aula-0487: ~/Escritorio TERMINAL

```
mkdir reto-final
mkdir reto-final/documentacion
zip -r reto-final.zip reto-final
```

> REFLEXIÓN FINAL
>
> Este reto integra los seis bloques de la unidad: la terminal y Ubuntu, las instantáneas de VirtualBox, la compresión de archivos, Google Drive con el permiso correcto, y el aula virtual como canal de entrega — exactamente el ciclo de trabajo que usarás durante todo el módulo.